

注释 8.2

张志聪

2025 年 10 月 20 日

说明 1. 为什么说“ $\varphi'(t) \neq 0, x \in J$ ”是比“ $x = \varphi(t)$ 在区间 J 上存在反函数 $t = \varphi^{-1}(x), x \in I$ ”更强的条件。

书中有些步骤省略了，这里做些补充。

先纠正书中的错误点：“ $\varphi'(t) \neq 0, x \in J$ ”，应该是“ $\varphi'(t) \neq 0, x \in I$ ”。

证明：

因为“ $\varphi'(t) \neq 0, x \in I$ ”， $\varphi'(t)$ 在 J 上是同号的。反证法，假设存在 $t_1, t_2 \in J$ ，使得

$$\varphi'(t_1) > 0$$

$$\varphi'(t_2) < 0$$

由定理 6.5（达布（Darboux）定理）可知，存在 $\xi \in (t_1, t_2)$ ，使得

$$\varphi'(\xi) = 0$$

这与题设矛盾。

所以 $\varphi(t)$ 在 J 上是严格单调的（定理 6.4 推论），于是可得 $\varphi(t)$ 在 J 上是可逆的，且由于 $\varphi(t) \neq 0$ ，所以反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$ 在 I 上可导，且

$$(\varphi^{-1}(x))' = \frac{1}{\varphi'(t)}$$